

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỒN KHO CÓ SERIAL
TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU: QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ CÓ SERIAL

Mã hiệu dự án: PUBLIC SYSTEM

Mã hiệu tài liệu: SRS DOCUMENT - PUBLIC-SERIAL-WMS

Hà Nội, 09/2025

Lịch sử thay đổi

Thời gian	Phiên bản	Người thực hiện	Mô tả
15/09/2026	1.0	Nhóm dự án	Phiên bản khởi tạo tài liệu đặc tả yêu cầu cho chức năng quản lý kho vật tư có serial. Tài liệu bao gồm: Nghiệp vụ kho vật tư có serial, danh mục kho và xuất báo cáo
22/09/2026	1.1	Nhóm dự án	Cập nhật lại các mục Nghiệp vụ kho vật tư có serial, danh mục kho

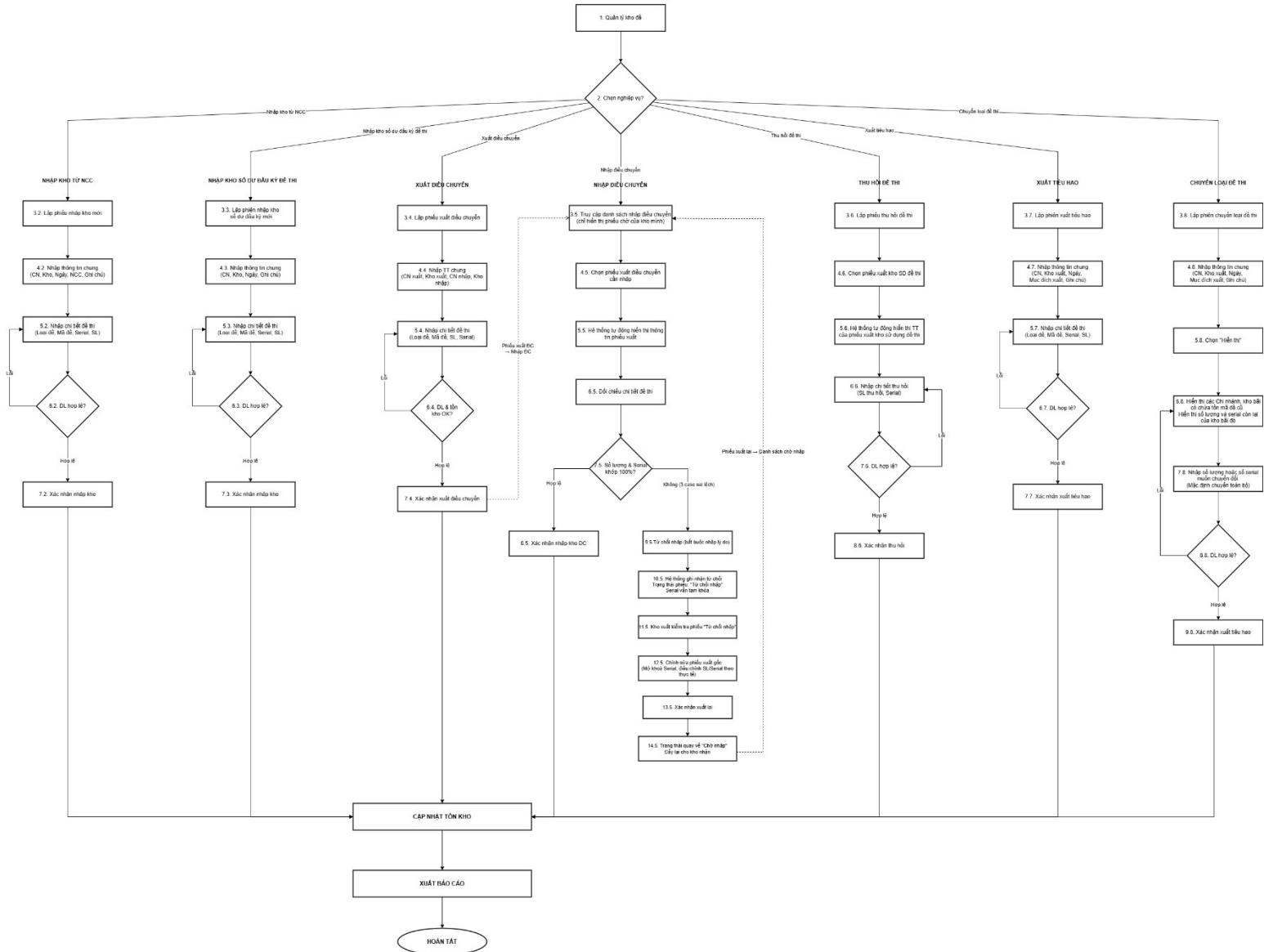
Mục lục

I.	Tổng quan.....	4
1.	Quy trình luồng chính quản lý kho vật tư	có serial4
II.	Chi tiết các chức năng.....	5
1.	Quản lý kho vậ.....	t từ5
1.1.	Nghiep vụ kho.....	5
1.2.	Danh mục kho.....	24
1.3.	Xuất báo cáo.....	38

I. Tổng quan

1. Quy trình luồng chính quản lý kho vật tư có serial

FLOWCHART QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO ĐỀ



II. Chi tiết các chức năng

Tính năng Sắp xếp dữ liệu trên các cột Danh mục

Bên cạnh tiêu đề của mỗi cột dữ liệu (Ví dụ: Số phiếu, Ngày tạo, Tên kho...) có tích hợp biểu tượng mũi tên để thay đổi thứ tự sắp xếp.

Trạng thái Mặc định: Khi vừa truy cập màn hình, danh sách luôn ưu tiên hiển thị các bản ghi mới nhất lên trên cùng

Thao tác khi click vào biểu tượng mũi tên:

- Click lần 1: Sắp xếp danh sách theo chiều giảm dần.
- Click lần 2: Sắp xếp danh sách theo chiều tăng dần.

Nguyên lý sắp xếp (áp dụng theo kiểu dữ liệu của từng cột):

- Kiểu Số: Sắp xếp theo thứ tự độ lớn (1, 2, 3...).
- Kiểu Chữ: Sắp xếp theo bảng chữ cái (A, B, C...).
- Kiểu Thời gian: Sắp xếp theo mốc thời gian.

Quy tắc ràng buộc: Tại một thời điểm, hệ thống chỉ cho phép sắp xếp trên 1 cột duy nhất (không hỗ trợ sort kết hợp đồng thời trên 2 cột trở lên. Nếu đang sort ở cột A mà click sang cột B, hệ thống sẽ reset sort cột A và ưu tiên sort theo cột B)

1. Quản lý kho vật tư

1.1. Nghiệp vụ kho vật tư có serial

1.1.1. Nhập kho vật tư có serial

Overview	
Title	Nhập kho vật tư
Description	Màn hình cho phép người dùng nhập kho vật tư từ nhà cung cấp
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách nhập kho” và chọn nút  trên màn hình giao diện. (Lưu ý: Form “Thêm mới” và “Chỉnh sửa” có cấu trúc field giống hệt nhau. Ở màn “Chỉnh sửa”, hệ thống sẽ load dữ liệu đã lưu lên form) Bước 2: Hệ thống hiển thị popup “Nhập kho vật tư” với các trường dữ liệu cho người dùng nhập, bao gồm:	

- **Nhập thông tin nhập kho**

- Chi nhánh (bắt buộc)
 - o Drop – down list: Danh sách các chi nhánh trên hệ thống
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Kho bãi (bắt buộc)
 - o Drop – down list: Danh sách các kho bãi thuộc chi nhánh được chọn
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Ngày nhập kho (bắt buộc)
 - o Định dạng dd/mm/yyyy, hh:mm
 - o Không được vượt quá thời điểm hiện tại. Cho phép chỉnh sửa về thời điểm trong quá khứ.
 - o Mặc định là thời gian khi nhấn nút “Thêm mới”
- Nhà cung cấp (bắt buộc)
 - o Drop – down list: Danh sách các nhà cung cấp trên hệ thống
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
- Ghi chú
 - o Tối đa 250 ký tự

- **Chọn mã vật tư nhập kho**

Người dùng chọn nhóm sản phẩm và tiến hành nhập dữ liệu bên dưới theo nhóm sản phẩm được chọn, dữ liệu nhóm sản phẩm bao gồm:

- Loại vật tư (bắt buộc)
 - o Drop – down list: Danh sách các loại vật tư trên hệ thống
 - o Cho phép chọn nhiều giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- nhóm sản phẩm (bắt buộc)
 - o Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm trên hệ thống
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống

Người dùng chọn nút [⊕ Thêm dòng mới](#), hệ thống tự động thêm 1 hàng bên dưới “Danh sách vật tư nhập kho” cho người dùng nhập thông tin, bao gồm:

- Phiên bản (bắt buộc)
 - o Drop – down list: Danh sách các phiên bản thuộc nhóm sản phẩm

được chọn - o Chỉ được chọn 1 giá trị - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống • mã vật tư (bắt buộc) - o Drop – down list: Danh sách các mã vật tư thuộc phiên bản được chọn - o Chỉ được chọn 1 giá trị - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống • Serial (Từ số - Đến số) - o Tối đa 50 ký tự - o Chỉ bao gồm số, chữ thường và chữ in hoa • Số lượng (bắt buộc) - o Tối đa 50 ký tự - o Chỉ bao gồm số • Ghi chú - o Tối đa 200 ký tự • Thao tác - o Xoá dòng - Logic tính toán dải Serial (Từ số - Đến số - Số lượng): • Nhập [Từ số] & [Đến số] => Tự tính [Số lượng] • Nhập [Từ số] & [Số lượng] => Tự tính [Đến số] • Nhập [Đến số] & [Số lượng] => Tự tính [Từ số] Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào Trường dữ liệu bắt buộc không để trống Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập Dải serial không trùng lặp trong cùng 1 mã vật tư Bước 4: Người dùng chọn nút “Xác nhận” Nút “Xác nhận” chỉ chọn được khi thông tin tại popup “Nhập kho” hợp lệ Bước 5: Hiển thị thông báo: Nếu số lượng của mã vật tư trong kho được cập nhật lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống • Hiển thị thông báo “Nhập kho thành công”
Post condition
Số lượng vật tư của mã vật tư được thêm mới và lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống
UI/UX
Quản lý kho vật tư

Alternative Flow
Bước 4.1: Hiển thị thông báo nếu các dữ liệu được nhập không phù hợp định dạng Các trường thông tin không phù hợp định dạng: - Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại. Dải Serial trùng lặp: - Báo lỗi: "Dải Serial bị trùng lặp, vui lòng kiểm tra lại." Bước 5.1: Hiển thị thông báo Nếu số lượng mã vật tư không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống - Thông báo “Xảy ra lỗi khi nhập kho”

1.1.2. Xuất điều chuyển kho

Overview	
Title	Xuất điều chuyển kho
Description	Màn hình cho phép người dùng xuất kho để điều chuyển vật tư sang kho khác
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh mục xuất điều chuyển kho” và chọn nút  Thêm mới trên màn hình giao diện. (Lưu ý: Form “Thêm mới” và “Chỉnh sửa” có cấu trúc field giống hệt nhau. Ở màn “Chỉnh sửa”, hệ thống sẽ load dữ liệu đã lưu lên form) Bước 2: Hệ thống hiển thị popup “Xuất điều chuyển kho vật tư” với các trường dữ liệu cho người dùng nhập, bao gồm: Nhập thông tin xuất kho - Chi nhánh xuất (bắt buộc) - Drop – down list: Danh sách các chi nhánh trên hệ thống - Chỉ được chọn 1 giá trị - Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống - Kho xuất (bắt buộc) - Drop – down list: Danh sách các kho bãi thuộc chi nhánh được chọn - Chỉ được chọn 1 giá trị - Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click	

trở xuống

- Chi nhánh nhập (bắt buộc)
 - Drop – down list: Danh sách các chi nhánh trên hệ thống
 - Chỉ được chọn 1 giá trị
 - Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Kho nhập (bắt buộc)
 - Drop – down list: Danh sách các kho theo chi nhánh được chọn
 - Chỉ được chọn 1 giá trị
 - Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Ngày xuất điều chuyển (bắt buộc)
 - Định dạng dd/mm/yyyy, hh:mm
 - Không được vượt quá thời điểm hiện tại. Cho phép chỉnh sửa về thời điểm trong quá khứ.
 - Mặc định là thời gian khi nhấn nút “Thêm mới”

- **Chọn danh sách vật tư**

Người dùng chọn dữ liệu để xuất toàn bộ nhóm sản phẩm – phiên bản hoặc toàn bộ mã vật tư thuộc nhóm sản phẩm – phiên bản, thông tin chọn bao gồm:

- Loại vật tư
 - Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm trên hệ thống
 - Có thể chọn nhiều giá trị
 - Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- nhóm sản phẩm
 - Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm trên hệ thống
 - Có thể chọn nhiều giá trị
 - Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Phiên bản
 - Drop – down list: Danh sách các phiên bản thuộc nhóm sản phẩm được chọn
 - Có thể chọn nhiều giá trị
 - Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- mã vật tư
 - Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm mã vật tư thuộc phiên bản được chọn
 - Có thể chọn nhiều giá trị

- Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống

Sau khi chọn, hệ thống tự động load dữ liệu bên dưới “Danh sách vật tư xuất điều chuyển” theo các option được chọn.

- **Chọn/Thêm mã vật tư xuất điều chuyển**

Nút "Thêm dòng mới":

Người dùng chọn nút  **Thêm dòng mới**, hệ thống tự động thêm 1 hàng bên dưới “Danh sách vật tư xuất điều chuyển” cho người dùng nhập thông tin. Tự động tính tổng số lượng xuất, các trường dữ liệu bao gồm:

- nhóm sản phẩm (bắt buộc)
 - Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm trên hệ thống
 - Chỉ được chọn 1 giá trị
- Phiên bản (bắt buộc)
 - Drop – down list: Danh sách các phiên bản thuộc nhóm sản phẩm được chọn
 - Chỉ được chọn 1 giá trị
- mã vật tư (bắt buộc)
 - Drop – down list: Danh sách các mã vật tư thuộc phiên bản được chọn
 - Chỉ được chọn 1 giá trị
- Serial (Từ số - Đến số)
 - Tối đa 50 ký tự
 - Chỉ bao gồm số, chữ thường và chữ in hoa
- Số lượng (bắt buộc)
 - Tối đa 50 ký tự
 - Chỉ bao gồm số
 - SL điều chuyển $\leq$ tồn kho kho xuất
- Ghi chú
 - Tối đa 250 ký tự
- Thao tác
 - Xoá dòng

Bên cạnh tiêu đề “Danh sách vật tư xuất điều chuyển”, hệ thống tự động tính tổng số lượng vật tư được xuất.

- **Logic tính toán dải Serial (Từ số - Đến số - Số lượng):**

- Nhập [Từ số] & [Đến số] => Tự tính [Số lượng]
- Nhập [Từ số] & [Số lượng] => Tự tính [Đến số]
- Nhập [Đến số] & [Số lượng] => Tự tính [Từ số]

Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào

Trường dữ liệu bắt buộc không để trống

Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập SL điều chuyển không vượt tồn kho khả dụng của từng mã vật tư tại kho xuất Dài serial không trùng lặp trong cùng 1 mã vật tư Bước 4: Người dùng chọn nút “Xác nhận” hoặc “Lưu” Nút "Lưu": Lưu nhập phiếu, chưa kích hoạt cơ chế khoá serial. Nút “Xác nhận” chỉ chọn được khi thông tin tại popup “Xuất điều chuyển kho” hợp lệ Bước 5: Hiện thị thông báo: Nếu số lượng của mã vật tư xuất kho được cập nhật lưu và vào cơ sở dữ liệu của hệ thống • Hiện thị thông báo “Xuất điều chuyển thành công” Luật xử lý báo cáo ngầm định: • Tạm khoá Serial: ○ Ngay khi phiếu xuất điều chuyển được "Xác nhận", toàn bộ Serial trong phiếu được hệ thống đánh dấu là "Tạm khoá" bởi phiếu điều chuyển này ○ Các luồng khác (Xuất sử dụng, Xuất tiêu hao, Xuất điều chuyển khác) KHÔNG được phép sử dụng các Serial đang bị tạm khoá. ○ Người dùng vẫn có thể chỉnh sửa danh sách Serial mà không cần mở khoá ○ Khi chỉnh sửa phiếu, hệ thống tự tính phần chênh lệch giữa danh sách cũ và mới: Serial bị xoá khỏi phiếu => tự động mở khoá, trả về Tồn kho Khả dụng; Serial giữ nguyên => giữ nguyên tạm khoá. • Chưa trừ tồn kho của Kho Xuất • Mảng serial đang điều chuyển KHÔNG được phép sử dụng cho luồng Phân công nghiệp vụ. Kho xuất không thể xuất sử dụng dài này nữa • Xuất báo cáo: Vẫn hiển thị số lượng vật tư đang ở Kho A • Trên Hệ thống phân công nghiệp vụ: ○ Chuyển CÙNG chi nhánh: Số lượng giữ nguyên (không bị trừ) ○ Chuyển KHÁC chi nhánh: Số lượng hiển thị sẽ bị trừ
Post condition
Khởi tạo luồng điều chuyển 2 bước. Tồn kho xuất chờ kho đích xác nhận.
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow
Bước 4.1: Hiện thị thông báo nếu các dữ liệu được nhập không phù hợp định dạng

Các trường thông tin không phù hợp định dạng:

- Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại.

Dài Serial không đúng với số tồn hiện tại:

- Báo lỗi: "Số lượng dài Serial hiện không đúng với Tồn kho khả dụng thực tế của kho xuất."

Bước 5.1: Hiện thị thông báo

Nếu số lượng mã vật tư không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống

- Thông báo “Xảy ra lỗi khi xuất kho”

Bước 5.2a: Xử lý khi Phiếu xuất điều chuyển bị "Từ chối nhập" (Kho Nhập từ chối)

Nếu Kho nhập từ chối nhận hàng bằng tính năng "Từ chối" trên phiếu điều chuyển, hệ thống sẽ thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Kho Nhập bấm [Từ chối] → Trạng thái phiếu = "Từ chối nhập" ở cả 2 bên.
- Mảng Serial giữ trạng thái “**Tạm khoá**”, chưa trả về tồn kho khả dụng.
- Tại Kho Nhập: KHÔNG cập nhật Tồn kho vật lý. Hệ thống ghi nhận Lý do từ chối.

Bước 5.2b – Màn View phiếu "Từ chối nhập" (phía Kho Xuất):

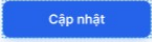
Cán bộ Kho Xuất mở phiếu từ danh sách. Hệ thống hiển thị popup ở chế độ **Read-only**, bao gồm:

- Các field thông tin phiếu: Read-only (Chi nhánh xuất, Kho xuất, Chi nhánh nhập, Kho nhập, Ngày xuất điều chuyển, Ghi chú)
- Lý do từ chối: **Read-only** — hiển thị nội dung Kho Nhập đã ghi
- Section "CHỌN DANH SÁCH vật tư": Ẩn
- Danh sách vật tư xuất điều chuyển: Read-only (không có dropdown, không có icon xoá, không có nút Thêm dòng mới)

Bước 5.2c – Màn Edit phiếu "Từ chối nhập" (sau khi người dùng bấm nút “

Chỉnh sửa phiếu

” trên màn view phiếu Xuất điều chuyển có trạng thái “Từ chối nhập”):

- Hệ thống mở khoá chỉnh sửa trực tiếp trên phiếu
- Cán bộ điều chỉnh cho khớp thực tế theo thông tin Kho Nhập cung cấp và chọn nút “”
- Hệ thống tự tính phần chênh lệch giữa danh sách serial cũ và mới
 - o Serial bị xoá khỏi phiếu => Nhả khoá, trả về Tồn Kho Khả Dụng của Kho Xuất
 - o Serial mới được thêm vào phiếu (nếu có) => Tạm khoá (phải còn tồn khả dụng)
 - o Serial giữ nguyên => Tiếp tục tạm khoá, không thay đổi
 - o Trạng thái phiếu chuyển về "Chờ nhập". Phiếu được cập nhật lại cho Kho Nhập để xác nhận lại.

- Hệ thống hiển thị thông báo: "Cập nhật phiếu điều chuyển thành công"

1.1.3. Nhập kho vật tư điều chuyển

Overview	
Title	Nhập kho vật tư điều chuyển
Description	Màn hình cho phép người dùng nhập kho vật tư từ kho khác chuyển đến
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách nhập kho điều chuyển”. Hệ thống hiển thị danh sách các đợt xuất điều chuyển.	
Bước 2: Người dùng chọn biểu tượng "  " đối với phiếu đang ở trạng thái "Chờ nhập".	
Bước 3: Hệ thống hiển thị popup "Nhập kho vật tư điều chuyển" để người dùng kiểm tra thông tin, bao gồm: • Lịch sử xuất điều chuyển (bắt buộc, read-only) ○ Tự động fill thông tin mã đợt xuất điều chuyển được chọn • Chi nhánh (read-only) ○ Tự động nhập theo lịch sử xuất điều chuyển • Kho xuất (read-only) ○ Tự động nhập theo lịch sử xuất điều chuyển • Chi nhánh nhập (read-only) ○ Tự động nhập theo lịch sử xuất điều chuyển • Kho nhập (read-only) ○ Tự động nhập theo lịch sử xuất điều chuyển • Ngày xuất điều chuyển (read-only) ○ Tự động nhập theo lịch sử xuất điều chuyển • Ngày nhập kho (bắt buộc) ○ Định dạng dd/mm/yyyy, hh:mm ○ Không được vượt quá thời điểm hiện tại. Cho phép chỉnh sửa về thời điểm trong quá khứ. ○ Mặc định là thời gian khi nhấn nút “Thêm mới” • Ghi chú	

- o Tối đa 250 ký tự
- Chọn mã vật tư nhập kho

Hệ thống hiển thị danh sách các mã vật tư được điều chuyển, hiển thị dữ liệu theo lịch sử xuất điều chuyển được chọn, các trường dữ liệu bao gồm:

- Loại vật tư
 - o Tự động nhập theo lịch sử xuất điều chuyển
 - o Không cho phép chỉnh sửa
- nhóm sản phẩm
 - o Tự động nhập theo lịch sử xuất điều chuyển
 - o Không cho phép chỉnh sửa
- Phiên bản
 - o Tự động nhập theo lịch sử xuất điều chuyển
 - o Không cho phép chỉnh sửa
- mã vật tư
 - o Tự động nhập theo lịch sử xuất điều chuyển
 - o Không cho phép chỉnh sửa
- Serial (Từ số - Đến số)
 - o Tự động nhập theo lịch sử xuất điều chuyển
 - o Không cho phép chỉnh sửa
- Số lượng nhập
 - o Tự động nhập theo lịch sử xuất điều chuyển
 - o Không cho phép chỉnh sửa
- Ghi chú
 - o Tự động nhập theo lịch sử xuất điều chuyển
 - o Không cho phép chỉnh sửa

Bước 4: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào

Trường dữ liệu bắt buộc không để trống

Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập

Bước 5: Người dùng chọn nút “Xác nhận”

Nút “Xác nhận” chỉ chọn được khi thông tin tại popup “Nhập kho vật tư điều chuyển” hợp lệ

Bước 6: Hiển thị thông báo:

Nếu số lượng của mã vật tư trong kho được cập nhật lưu và vào cơ sở dữ liệu của hệ thống

- Cập nhật trạng thái của bản ghi thành “Đã nhập” ở cả 2 danh mục Xuất/Nhập điều chuyển
- Tại kho Nhập: Tự động cộng số lượng vật lý và cập nhật mã Serial khả dụng.
- Tại Kho Xuất: CHÍNH THỨC TRỪ số lượng tồn kho và xoá mảng Serial ra khỏi báo cáo tồn của Kho Xuất (Lúc này Báo cáo tồn của Kho Xuất mới bị

trừ).
• Hiện thị thông báo "Nhập kho điều chuyển thành công".
Post condition
Dải Serial mã vật tư chuyển quyền sở hữu vào kho Nhập, trừ hoàn toàn ở kho Xuất và lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow
Bước 4.1: Hiện thị thông báo nếu các dữ liệu được nhập không phù hợp định dạng Các trường thông tin không phù hợp định dạng: • Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại. Bước 4.2: Nếu người dùng từ chối đợt nhập điều chuyển Hệ thống hiển thị popup “Từ chối đợt nhập kho điều chuyển” khi người dùng chọn nút “Từ chối”, yêu cầu người dùng nhập lý do từ chối và xác nhận. Sau khi từ chối, hệ thống điều hướng người dùng ra “Danh sách nhập kho điều chuyển” và hiển thị lại trạng thái bản ghi vừa bị từ chối là “Từ chối nhập”, trường hiển thị popup bao gồm: • Lý do từ chối (Bắt buộc) - o Tối đa 250 ký tự Hệ thống ghi nhận việc từ chối theo nguyên tắc: • Tại Kho Nhập: KHÔNG cập nhật Tồn kho vật lý. • Trạng thái phiếu điều chuyển: Chuyển thành "Từ chối nhập". • Mảng Serial được điều chuyển giữ nguyên trạng thái TẠM KHOÁ • Tại Kho Xuất: Hệ thống thông báo/hiển thị trạng thái "Từ chối nhập" trên lưới danh sách Xuất điều chuyển cho Cán bộ kho xuất biết. Căn cứ vào thông tin Kho Nhập cung cấp, cán bộ Kho Xuất mở phiếu lên và chọn "Chỉnh sửa phiếu" để chỉnh sửa thông tin trực tiếp trên phiếu xuất cho khớp với thực tế và đẩy lại điều chuyển cho Kho Nhập. Bước 5.1: Hiện thị thông báo Nếu số lượng mã vật tư không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống • Thông báo “Xảy ra lỗi khi nhập kho”

1.1.4. Xuất sử dụng vật tư

Overview	
Title	Xuất sử dụng vật tư
Description	Màn hình cho phép người dùng xuất vật tư từ kho theo mã túi đề (Packed Code)

	để sử dụng cho phòng thi đã được chỉ định
Actors and Interfaces	Quản lý chi nhánh các kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Quản lý chi nhánh các kho Đã có tác vụ "Phân công nghiệp vụ" được thực hiện trên Hệ thống phân công nghiệp vụ → hệ thống đã tự động tạo Packed Code.
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình "Danh sách xuất kho sử dụng vật tư". Khi tác vụ "Phân công nghiệp vụ" được thực hiện (trên Hệ thống phân công nghiệp vụ), hệ thống sẽ tự tạo một Packed Code (mã túi đề) và tự động tạo 1 bản ghi ở màn hình này với trạng thái "Chờ xác nhận". (Lưu ý: Form "Thêm mới" và "Chỉnh sửa" có cấu trúc field giống hệt nhau. Ở màn "Chỉnh sửa", hệ thống sẽ load dữ liệu đã lưu lên form) Bước 2: Người dùng click vào chỉnh sửa bản ghi có trạng thái "Chờ xác nhận" trên danh sách. Bước 3: Hệ thống hiển thị popup "Xuất sử dụng vật tư" với các trường dữ liệu cho người dùng nhập, bao gồm: Thông tin xuất kho - Chi nhánh (bắt buộc) - Tự động nhập theo Phân công nghiệp vụ - Không cho phép chỉnh sửa - Kho bãi (bắt buộc) - Drop – down list: Danh sách các kho bãi thuộc chi nhánh được chọn - Chỉ được chọn 1 giá trị - Packed code (bắt buộc) - Tự động nhập theo Phân công nghiệp vụ - Không cho phép chỉnh sửa - Ngày xuất kho (bắt buộc) - Định dạng dd/mm/yyyy, hh:mm - Không được vượt quá thời điểm hiện tại. Cho phép chỉnh sửa về thời điểm trong quá khứ. - Mặc định là thời gian khi nhấn nút "Thêm mới" - nhóm sản phẩm – Phiên bản (bắt buộc) - Tự động nhập theo Phân công nghiệp vụ	

- Không cho phép chỉnh sửa
- mã vật tư
 - Tự động nhập theo Phân công nghiệp vụ
 - Không cho phép chỉnh sửa
- Số lượng xuất (bắt buộc)
 - Tự động nhập theo Phân công nghiệp vụ
 - Không cho phép chỉnh sửa
- Ghi chú
 - Tối đa 250 ký tự

- **Chọn vật tư xuất sử dụng**

Người dùng chọn nút " " để nhập dải serial thỏa mãn yêu cầu của Packed Code. Mỗi dòng gồm:

- Serial (Từ số - Đến số)
 - Tối đa 50 ký tự
 - Chỉ bao gồm số, chữ thường và chữ in hoa
 - Cho phép ghi ngắt quãng (không bắt buộc nhập dải liên tục)
- Số lượng đã xuất
 - Tối đa 50 ký tự
 - Chỉ bao gồm số
 - $SL\ nhập \leq SL\ xuất\ được\ chỉ\ định$
 - $Tổng\ số\ lượng\ nhập = SL\ xuất\ được\ chỉ\ định$
- Ghi chú
 - Tối đa 250 ký tự

- **Logic tính toán dải Serial (Từ số - Đến số - Số lượng):**

- Nhập [Từ số] & [Đến số] => Tự tính [Số lượng].
- Nhập [Từ số] & [Số lượng] => Tự tính [Đến số].
- Nhập [Đến số] & [Số lượng] => Tự tính [Từ số]

Bước 4: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào

Trường dữ liệu bắt buộc không để trống

Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập

Bước 5: Người dùng chọn nút “Xác nhận”

Nút “Xác nhận” chỉ chọn được khi thông tin tại popup “Xuất sử dụng vật tư” hợp lệ

Bước 6: Hiển thị thông báo:

Nếu số lượng của mã vật tư trong kho được cập nhật lưu và vào cơ sở dữ liệu của hệ thống

- Hiển thị thông báo “Xuất sử dụng vật tư thành công”
- Cập nhật trạng thái phiếu = "Đã xuất"

Post condition

Dải serial đã xuất bị trừ khỏi tồn kho Kho xuất. Phiếu chuyển trạng thái "Đã xuất"
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow
Bước 4.1: Hiển thị thông báo nếu các dữ liệu được nhập không phù hợp định dạng Các trường thông tin không phù hợp định dạng: - Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại. Tổng SL không khớp SL chỉ định: "Tổng số lượng xuất phải bằng SL được chỉ định [X]. Hiện tại đang nhập [Y]." Serial không tồn tại trong kho: "Dải Serial [Từ số - Đến số] không tồn tại trong kho hoặc đang ở trạng thái không khả dụng." Serial trùng lặp giữa các dòng: "Dải Serial bị trùng lặp, vui lòng kiểm tra lại." Bước 6.1: Hiển thị thông báo Nếu số lượng mã vật tư không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống - Thông báo "Xảy ra lỗi khi xuất kho"

1.1.5. Thu hồi vật tư từ phòng thi

Overview	
Title	Thu hồi vật tư từ phòng thi
Description	Màn hình cho phép người dùng thu hồi lại vật tư không sử dụng trong phòng thi đã thi
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách nhập kho thu hồi” và chọn nút  trên màn hình giao diện. (Lưu ý: Form “Thêm mới” và “Chỉnh sửa” có cấu trúc field giống hệt nhau. Ở màn “Chỉnh sửa”, hệ thống sẽ load dữ liệu đã lưu lên form) Bước 2: Hệ thống hiển thị popup “Thu hồi vật tư từ phòng thi” với các trường	

dữ liệu cho người dùng nhập, bao gồm:

- Nhập thông tin nhập kho thu hồi

- Ngày xuất sử dụng
 - Định dạng dd/mm/yyyy
- Chọn lịch sử xuất sử dụng (bắt buộc)
 - Drop – down list: Danh sách các phiên xuất kho sử dụng đề
 - Chỉ được chọn 1 giá trị
- Chi nhánh
 - Tự động nhập theo lịch sử xuất sử dụng vật tư
 - Không cho phép chỉnh sửa
- Kho bãi
 - Tự động nhập theo lịch sử xuất sử dụng vật tư
 - Không cho phép chỉnh sửa
- nhóm sản phẩm – Phiên bản
 - Tự động nhập theo lịch sử xuất sử dụng vật tư
 - Không cho phép chỉnh sửa
- mã vật tư
 - Tự động nhập theo lịch sử xuất sử dụng vật tư
 - Không cho phép chỉnh sửa
- Số lượng xuất
 - Tự động nhập theo lịch sử xuất sử dụng vật tư
 - Không cho phép chỉnh sửa
- Ngày thu hồi (bắt buộc)
 - Định dạng dd/mm/yyyy, hh:mm
 - Không được vượt quá thời điểm hiện tại. Cho phép chỉnh sửa về thời điểm trong quá khứ
 - Mặc định là thời gian khi nhấn nút “Thêm mới”
- Ghi chú
 - Tối đa 250 ký tự

- Chọn mã vật tư thu hồi

Hệ thống hiển thị danh sách các mã vật tư được xuất sử dụng, hiển thị dữ liệu theo lịch sử xuất sử dụng vật tư được chọn, các trường dữ liệu bao gồm:

Lưới hiển thị gồm 2 nhóm cột: nhóm bên trái là thông tin đã xuất (read-only), nhóm bên phải là thông tin thu hồi cho người dùng nhập:

❖ Nhóm cột "Đã xuất" (read-only, tự động fill từ phiếu xuất):

- nhóm sản phẩm – Phiên bản
- mã vật tư
- Từ số: Serial bắt đầu của dải đã xuất
- Đến số: Serial kết thúc của dải đã xuất

- Số lượng đã xuất: Số lượng vật tư đã xuất cho dải này ❖ Nhóm cột "Thu hồi" (người dùng nhập): - Từ số - Tối đa 50 ký tự - Chỉ bao gồm số, chữ thường và chữ in hoa - Đến số - Tối đa 50 ký tự - Chỉ bao gồm số, chữ thường và chữ in hoa - Số lượng thu hồi(bắt buộc) - Tối đa 50 ký tự - Chỉ bao gồm số - Cho phép nhập 0 cho trường hợp sử dụng hết, không thu hồi - SL thu hồi $\leq$ SL đã xuất kho sử dụng - Ghi chú - Tối đa 250 ký tự - Logic tính toán dải Serial (Từ số - Đến số - Số lượng): - Nhập [Từ số] & [Đến số] => Tự tính [Số lượng]. - Nhập [Từ số] & [Số lượng] => Tự tính [Đến số]. - Nhập [Đến số] & [Số lượng] => Tự tính [Từ số] Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào Trường dữ liệu bắt buộc không để trống Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập Hệ thống đối chiếu dải Serial nhập vào -> Bắt buộc phải trùng/nằm trong khoảng dải Serial mà phiếu Xuất sử dụng trước đó đã xuất đi SL thu hồi mỗi dòng $\leq$ SL đã xuất của dòng tương ứng Bước 4: Người dùng chọn nút “Xác nhận” Nút “Xác nhận” chỉ chọn được khi thông tin tại popup “Thu hồi vật tư từ phòng thi” hợp lệ Bước 5: Hiển thị thông báo: Nếu số lượng của mã vật tư trong kho được cập nhật lưu và vào cơ sở dữ liệu của hệ thống - Hiển thị thông báo “Thu hồi vật tư thành công”
Post condition
Số lượng vật tư thu hồi được cộng lại vào tồn kho của kho bãi tương ứng. Dải Serial thu hồi trở lại trạng thái khả dụng. Dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow

Bước 4.1: Hiển thị thông báo nếu các dữ liệu được nhập không phù hợp định dạng

Các trường thông tin không phù hợp định dạng:

- Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại.

Dải Serial thu hồi nằm ngoài dải đã xuất:

- Báo lỗi: "Dải Serial thu hồi [Từ số - Đến số] không nằm trong khoảng dải Serial đã xuất. Vui lòng kiểm tra lại."

SL thu hồi vượt SL đã xuất:

- Báo lỗi: "Số lượng thu hồi (X) vượt quá số lượng đã xuất (Y) tại dòng [Z]."

Bước 5.1: Hiển thị thông báo

Nếu số lượng mã vật tư không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống

- Thông báo “Xảy ra lỗi khi thu hồi”

1.1.6. Xuất tiêu hao vật tư

Overview	
Title	Xuất tiêu hao vật tư
Description	Màn hình cho phép người dùng xuất vật tư cho các mục đích khác
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách xuất tiêu hao” và chọn nút  trên màn hình giao diện. (Lưu ý: Form “Thêm mới” và “Chỉnh sửa” có cấu trúc field giống hệt nhau. Ở màn “Chỉnh sửa”, hệ thống sẽ load dữ liệu đã lưu lên form)	
Bước 2: Hệ thống hiển thị popup “Xuất tiêu hao vật tư” với các trường dữ liệu cho người dùng nhập, bao gồm:	
- Nhập thông tin xuất tiêu hao	
• Chi nhánh (bắt buộc)	
o Drop – down list: Danh sách các chi nhánh	
o Chỉ được chọn 1 giá trị	
o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống	
• Kho bãi (bắt buộc)	
o Drop – down list: Danh sách các kho bãi thuộc chi nhánh được chọn	
o Chỉ được chọn 1 giá trị	

- o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Ngày xuất (bắt buộc)
 - o Định dạng dd/mm/yyyy, hh:mm
 - o Không được vượt quá thời điểm hiện tại. Cho phép chỉnh sửa về thời điểm trong quá khứ
 - o Mặc định là thời gian khi nhấn nút “Thêm mới”
- Mục đích xuất (Bắt buộc)
 - o Drop – down list: Danh sách các mục đích xuất bao gồm: Tiêu hủy, Xử lý dữ liệu, Kỳ thi, Khác
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
- Ghi chú
 - o Tối đa 250 ký tự

- Chọn danh sách vật tư

Người dùng chọn dữ liệu để xuất toàn bộ nhóm sản phẩm – phiên bản hoặc toàn bộ mã vật tư thuộc nhóm sản phẩm – phiên bản, thông tin chọn bao gồm:

- Loại vật tư
 - o Drop – down list: Danh sách các loại vật tư trên hệ thống
 - o Có thể chọn nhiều giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- nhóm sản phẩm
 - o Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm trên hệ thống
 - o Có thể chọn nhiều giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Phiên bản
 - o Drop – down list: Danh sách các phiên bản thuộc nhóm sản phẩm được chọn
 - o Có thể chọn nhiều giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- mã vật tư
 - o Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm mã vật tư thuộc phiên bản được chọn
 - o Có thể chọn nhiều giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống

Sau khi chọn, hệ thống tự động load dữ liệu bên dưới “Danh sách vật tư xuất tiêu

hao” theo các option được chọn.

- **Chọn/Thêm mã vật tư xuất tiêu hao**

Người dùng click nút "  Thêm dòng mới ", hệ thống tự động thêm 1 hàng trống bên dưới. Các trường dữ liệu bao gồm:

- Loại vật tư (bắt buộc)
 - o Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm trên hệ thống
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- nhóm sản phẩm (bắt buộc)
 - o Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm trên hệ thống
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Phiên bản (bắt buộc)
 - o Drop – down list: Danh sách các phiên bản thuộc nhóm sản phẩm được chọn
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- mã vật tư (bắt buộc)
 - o Drop – down list: Danh sách các mã vật tư thuộc phiên bản được chọn. Chỉ hiển thị mã vật tư đang có tồn kho khả dụng tại kho xuất.
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Serial (Từ số - Đến số)
 - o Tối đa 50 ký tự
 - o Chỉ bao gồm số, chữ thường và chữ in hoa
 - o Được phép ngắt quãng nhập nhiều dòng tương ứng các tờ đề hỏng.
- Số lượng (bắt buộc)
 - o Tối đa 50 ký tự
 - o Chỉ bao gồm số
 - o SL xuất tiêu hao $\leq$ tồn kho khả dụng tại kho xuất
- Ghi chú
 - o Tối đa 250 ký tự
- Thao tác
 - o Xoá dòng

- Logic tính toán dải Serial (Từ số - Đến số - Số lượng): - Nhập [Từ số] & [Đến số] => Tự tính [Số lượng]. - Nhập [Từ số] & [Số lượng] => Tự tính [Đến số]. - Nhập [Đến số] & [Số lượng] => Tự tính [Từ số] Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào Trường dữ liệu bắt buộc không để trống Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập SL xuất tiêu hao không vượt tồn kho khả dụng tại kho xuất Serial không trùng lặp trong cùng 1 mã vật tư Bước 4: Người dùng chọn nút “Xác nhận” Nút “Xác nhận” chỉ chọn được khi thông tin tại popup “Xuất tiêu hao vật tư” hợp lệ Bước 5: Hiển thị thông báo: Nếu số lượng serial bị trừ đi và lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống - Hiển thị thông báo "Xuất tiêu hao thành công". - Trừ tồn kho: Trừ trực tiếp SL Serial khỏi Tồn kho khả dụng tại Kho xuất
Post condition
Trừ số lượng Serial trong báo cáo tồn kho và lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Dải Serial đã xuất tiêu hao không còn khả dụng.
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow
Bước 4.1: Hiển thị thông báo nếu các dữ liệu được nhập không phù hợp định dạng Các trường thông tin không phù hợp định dạng: - Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại. Dải Serial vượt tồn kho khả dụng: - Báo lỗi: "Số lượng dải Serial hiện không đúng với Tồn kho khả dụng thực tế của kho xuất." Bước 5.1: Hiển thị thông báo Nếu số lượng mã vật tư không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống - Thông báo “Xảy ra lỗi khi xuất kho”

1.1.7. Chuyển phiên bản

Overview	
Title	Chuyển phiên bản

Description	Màn hình cho phép người dùng chuyển toàn bộ mã vật tư (bao gồm cả serial) từ phiên bản cũ sang phiên bản mới trong cùng một nhóm sản phẩm.
Actors and Interfaces	Trưởng nhóm kho HO
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Trưởng nhóm kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách chuyển phiên bản vật tư” và chọn nút  Thêm mới trên màn hình giao diện. (Lưu ý: Form “Thêm mới” và “Chỉnh sửa” có cấu trúc field giống hệt nhau. Ở màn “Chỉnh sửa”, hệ thống sẽ load dữ liệu đã lưu lên form) Bước 2: Hệ thống hiển thị popup “Chuyển phiên bản” với các trường dữ liệu cho người dùng nhập, bao gồm: - Nhập thông tin chuyển phiên bản • Loại vật tư (bắt buộc) - o Drop – down list: Danh sách các loại vật tư trên hệ thống - o Chỉ được chọn 1 giá trị - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống • nhóm sản phẩm (bắt buộc) - o Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm trên hệ thống - o Chỉ được chọn 1 giá trị - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống • Phiên bản cũ (bắt buộc) - o Drop – down list: Danh sách các phiên bản thuộc nhóm sản phẩm được chọn - o Chỉ được chọn 1 giá trị - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống • Phiên bản mới (bắt buộc) - o Drop – down list: Danh sách các phiên bản thuộc nhóm sản phẩm được chọn - o Chỉ được chọn 1 giá trị - o Không trùng với phiên bản cũ - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click	

trở xuống

o Nếu phiên bản mới chưa tồn tại trong danh mục: Cho phép người dùng nhập tay tên phiên bản mới và phải có tên trùng với tên nhóm sản phẩm

- mã vật tư cũ (bắt buộc)
 - o Drop – down list dạng Multi – select : Danh sách các mã vật tư thuộc phiên bản cũ được chọn
 - o Có thể chọn nhiều giá trị
 - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Ngày chuyển (bắt buộc)
 - o Định dạng dd/mm/yyyy, hh:mm
 - o Không được vượt quá thời điểm hiện tại. Cho phép chỉnh sửa về thời điểm trong quá khứ
 - o Mặc định là thời gian khi nhấn nút “Thêm mới”
- Ghi chú
 - o Tối đa 250 ký tự

- **Danh sách chuyển đổi**

Sau khi người dùng chọn “Phiên bản cũ” + “mã vật tư cũ”, hệ thống tự động load danh sách tổng hợp các mã vật tư đã chọn vào lưới “DANH SÁCH vật tư CHUYỂN ĐỔI”, bao gồm:

- mã vật tư (read-only): mã vật tư cũ đã chọn ở trên
- Tổng số lượng serial (read-only): Hệ thống tự động tính tổng số serial đang tồn kho (tại tất cả chi nhánh/kho bãi) của mã vật tư đó
- Ghi chú
 - o Tối đa 250 ký tự

Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào

Trường dữ liệu bắt buộc không để trống

Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập

Bước 4: Người dùng chọn nút “Xác nhận”

Nút “Xác nhận” chỉ chọn được khi thông tin tại popup “Chuyển phiên bản” hợp lệ

Bước 5: Hiển thị thông báo:

Nếu số lượng serial bị trừ đi và lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống

- Hiển thị thông báo "Chuyển loại thành công".
- Hệ thống tự động sinh ra 1 mã vật tư mới trong Danh mục mã vật tư, y hệt mã vật tư cũ nhưng thuộc phiên bản mới. Lúc này trên hệ thống sẽ có 2 mã vật tư giống hệt nhau nhưng thuộc 2 phiên bản khác nhau.
- Toàn bộ tồn kho serial (tại tất cả chi nhánh/kho) được chuyển hoàn toàn sang

mã vật tư mới (thuộc phiên bản mới). mã vật tư cũ (thuộc phiên bản cũ) về tồn = 0. • • Lịch sử hạch toán cũ (nhập, sử dụng) vẫn hiển thị theo Loại/mã vật tư cũ. Toàn bộ hạch toán trước đó theo Loại/mã vật tư cũ được giữ nguyên.(VD: nhập về 1000, sử dụng 500 còn 500 mang đi chuyển loại. Thì 500 đã dùng vẫn hiển thị trên lịch sử sử dụng, báo cáo là theo Loại/mã vật tư cũ)
Post condition
Phiên bản cũ giảm số lượng tồn kho, phiên bản mới tăng số lượng tồn kho tương ứng. mã vật tư mới được tự động tạo trong Danh mục Dữ liệu được lưu lại vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow
Bước 4.1: Hiển thị thông báo nếu các dữ liệu được nhập không phù hợp định dạng Các trường thông tin không phù hợp định dạng: • Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại. mã vật tư không có tồn kho: • Báo lỗi: "mã vật tư [X] hiện không có tồn kho. Không thể chuyển phiên bản." Bước 5.1: Hiển thị thông báo Nếu số lượng mã vật tư không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống • Thông báo “Xảy ra lỗi khi chuyển loại vật tư”

1.1.8. Nhập số dư đầu kỳ vật tư

Overview	
Title	Nhập kho vật tư (Nhập số dư đầu kỳ)
Description	Màn hình cho phép người dùng nhập kho vật tư không đến từ nhà cung cấp (mục đích khác).
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	

Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách nhập số dư đầu kỳ vật tư”

và chọn nút  **trên màn hình giao diện.**

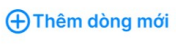
(Lưu ý: Form “Thêm mới” và “Chỉnh sửa” có cấu trúc field giống hệt nhau. Ở màn “Chỉnh sửa”, hệ thống sẽ load dữ liệu đã lưu lên form)

Bước 2: Hệ thống hiển thị popup “Nhập kho vật tư” với các trường dữ liệu cho người dùng nhập, bao gồm:

- Nhập thông tin nhập kho

- Chi nhánh (bắt buộc)
 - Drop – down list: Danh sách các chi nhánh trên hệ thống
 - Chỉ được chọn 1 giá trị
 - Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Kho bãi (bắt buộc)
 - Drop – down list: Danh sách các kho bãi thuộc chi nhánh được chọn
 - Chỉ được chọn 1 giá trị
 - Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Ngày nhập kho (bắt buộc)
 - Định dạng dd/mm/yyyy, hh:mm
 - Không được vượt quá thời điểm hiện tại. Cho phép chỉnh sửa về thời điểm trong quá khứ
 - Mặc định là thời gian khi nhấn nút “Thêm mới”
- Ghi chú
 - Tối đa 250 ký tự

- Chọn vật tư nhập kho

Người dùng click nút "  ", hệ thống tự động thêm 1 hàng trống bên dưới. Các trường dữ liệu bao gồm:

- Loại vật tư (bắt buộc)
 - Drop – down list: Danh sách các loại vật tư trên hệ thống
 - Chỉ được chọn 1 giá trị
 - Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- nhóm sản phẩm (bắt buộc)
 - Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm trên hệ thống
 - Chỉ được chọn 1 giá trị
 - Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống
- Phiên bản (bắt buộc)

- o Drop – down list: Danh sách các phiên bản thuộc nhóm sản phẩm được chọn - o Chỉ được chọn 1 giá trị - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống • mã vật tư (bắt buộc) - o Drop – down list: Danh sách các mã vật tư thuộc phiên bản được chọn. - o Chỉ được chọn 1 giá trị - o Cho phép search/gõ text vào dropdown để tìm nhanh thay vì chỉ click trở xuống • Serial (Từ số - Đến số) - o Tối đa 50 ký tự - o Chỉ bao gồm số, chữ thường và chữ in hoa - o Được phép ngắt quãng nhập nhiều dòng • Số lượng nhập (bắt buộc) - o Tối đa 50 ký tự - o Chỉ bao gồm số • Ghi chú - o Tối đa 250 ký tự • Thao tác - o Xoá dòng - Logic tính toán dải Serial (Từ số - Đến số - Số lượng): • Nhập [Từ số] & [Đến số] => Tự tính [Số lượng] • Nhập [Từ số] & [Số lượng] => Tự tính [Đến số] • Nhập [Đến số] & [Số lượng] => Tự tính [Từ số] Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào Trường dữ liệu bắt buộc không để trống Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập Bước 4: Người dùng chọn nút “Xác nhận” Nút “Xác nhận” chỉ chọn được khi thông tin tại popup “Nhập kho vật tư” hợp lệ Bước 5: Hiển thị thông báo: Nếu số lượng serial bị trừ đi và lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống • Hiển thị thông báo "Nhập số dư đầu kỳ thành công" • Cộng số lượng Serial vào Tồn kho khả dụng tại Kho bãi tương ứng
Post condition
Số lượng vật tư của mã vật tư được thêm mới và lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống
UI/UX

Quản lý kho vật tư
Alternative Flow
Bước 4.1: Hiển thị thông báo nếu các dữ liệu được nhập không phù hợp định dạng Các trường thông tin không phù hợp định dạng: - Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại. Hiển thị thông báo nếu bị trùng lặp khoảng serial “Dải Serial từ [X] đến [Y] của mã vật tư [Z] đã tồn tại trên hệ thống. Vui lòng rà soát lại thông tin nguồn hàng” Bước 5.1: Hiển thị thông báo Nếu số lượng mã vật tư không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống - Thông báo “Xảy ra lỗi khi nhập số dư đầu kỳ”

1.2. Danh mục kho

1.2.1. Danh mục mã vật tư

1.2.1.1. Danh sách mã vật tư

Overview	
Title	Danh sách mã vật tư
Description	Màn hình cho phép người dùng xem, lọc mã vật tư
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh mục mã vật tư giấy” Hệ thống hiển thị màn hình chia làm 2 phần: Panel trái — Cây nhóm sản phẩm – phiên bản: - Dữ liệu hiển thị dạng cây, phân nhóm theo Loại vật tư (TEST BOOK, CD) - Mỗi nhóm Loại vật tư expand ra danh sách nhóm sản phẩm - Mỗi nhóm sản phẩm expand ra danh sách Phiên bản - Khi người dùng click chọn 1 Phiên bản trên cây → hệ thống load danh sách mã vật tư tương ứng sang panel phải Panel phải — Danh sách mã vật tư: Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm danh sách các mã vật tư được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.	

Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới.

Dữ liệu danh sách mã vật tư được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang

Dữ liệu hiển thị bao gồm:

- Số thứ tự
- mã vật tư
- Thời hạn sử dụng
- Ngày nhập kho lần đầu
- Phiên bản
- Trạng thái
 - Đang sử dụng
 - Không sử dụng
 - Hết hạn sử dụng
 - Khóa (xử lý ngừng lúc xuất báo cáo, ko hiển thị trên màn hình).
Khóa theo 2 trường hợp: khóa theo số lượng hoặc khóa theo serial.
- Ghi chú
- Thao tác

Bước 2: Người dùng có thể lọc đơn vị theo các tiêu chí sau:

- nhóm sản phẩm
- Phiên bản
- mã vật tư
- Trạng thái

Post condition

Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các nhóm sản phẩm – phiên bản và mã vật tư

UI/UX

[Quản lý kho vật tư](#)

Alternative Flow

1.2.1.2. Thêm mới phiên bản

Overview

Title	Thêm mới phiên bản
Description	Màn hình cho phép người dùng thêm mới phiên bản của nhóm sản phẩm

Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh mục mã vật tư” và chọn thao tác “+” tương ứng với nhóm sản phẩm có phiên bản muốn thêm trên màn hình giao diện Bước 2: Hệ thống hiển thị popup “Thêm mới phiên bản” với các trường dữ liệu cho người dùng nhập, bao gồm: - Loại vật tư (bắt buộc) - Drop – down list: Danh sách các loại vật tư trên hệ thống - Chỉ được chọn 1 giá trị - nhóm sản phẩm (bắt buộc) - Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm trên hệ thống - Chỉ được chọn 1 giá trị - Phiên bản - Tối đa 50 ký tự - Chỉ bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số và các ký tự “-” Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào Trường dữ liệu bắt buộc không để trống Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập Bước 4: Người dùng chọn nút “Lưu” Nút "Lưu" chỉ chọn được khi thông tin tại popup "Thêm Mới Phiên Bản" hợp lệ Bước 5: Hiển thị thông báo: Nếu thông tin phiên bản được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống - Hiển thị thông báo "Thêm mới phiên bản thành công" - Cây nhóm sản phẩm ở panel trái tự động refresh, hiển thị phiên bản vừa thêm	
Post condition	
Phiên bản mới được lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trên cây nhóm sản phẩm	
UI/UX	
Mockup - Quản lý kho vật tư	
Alternative Flow	
Bước 4.1: Hiển thị thông báo nếu các dữ liệu được nhập không phù hợp định dạng Kiểm tra trùng:	

- "Phiên bản [X] đã tồn tại trong nhóm sản phẩm [Y]. Vui lòng kiểm tra lại."

Các trường thông tin không phù hợp định dạng:

- Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại.

Bước 5.1: Hiển thị thông báo

Nếu thông tin không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống

- Thông báo "Xảy ra lỗi khi thêm mới phiên bản"

1.2.1.3. Thêm mới mã vật tư

Overview	
Title	Thêm mới mã vật tư
Description	Màn hình cho phép người dùng thêm mới mã vật tư
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh mục mã vật tư” và chọn thao tác “Thêm mới” trên màn hình giao diện Bước 2: Hệ thống hiển thị popup “Thêm mới mã vật tư” với các trường dữ liệu cho người dùng nhập, bao gồm: • nhóm sản phẩm (bắt buộc) - o Cho phép chỉnh sửa - o Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm trên hệ thống - o Chỉ được chọn 1 giá trị • Phiên bản - o Cho phép chỉnh sửa - o Drop – down list: Danh sách các phiên bản thuộc nhóm sản phẩm được chọn - o Chỉ được chọn 1 giá trị • mã vật tư (bắt buộc) - o Tối đa 50 ký tự - o Chỉ bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số và dấu “-” • Thời hạn sử dụng (bắt buộc) - o Định dạng dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy • Trạng thái (bắt buộc) - o  “On: Đang sử dụng”, “Off: Không sử dụng”	

- o Mặc định “On”: Đang sử dụng • Ghi chú - o Tối đa 250 ký tự Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào Trường dữ liệu bắt buộc không để trống Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập Bước 4: Người dùng chọn nút “Lưu” Nút “Lưu” chỉ chọn được khi thông tin tại popup “Thêm mới mã vật tư” hợp lệ Bước 5: Hiển thị thông báo: Nếu thông tin mã vật tư được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống • Hiển thị thông báo “Thêm mới mã vật tư thành công”
Post condition
Thông tin mã vật tư mới lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống
UI/UX
Mockup - Quản lý kho vật tư
Alternative Flow
Bước 4.1: Hiển thị thông báo nếu các dữ liệu được nhập không phù hợp định dạng Kiểm tra trùng: • “mã vật tư đã tồn tại trên hệ thống” Các trường thông tin không phù hợp định dạng: • Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại. Bước 5.1: Hiển thị thông báo Nếu mã trận chỉnh sửa không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống • Thông báo “Xảy ra lỗi khi thêm mới mã vật tư”

1.2.1.4. Chỉnh sửa mã vật tư

Overview	
Title	Chỉnh sửa mã vật tư
Description	Màn hình cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin mã vật tư
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho

Basic Flow
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh mục mã vật tư” và chọn thao tác “Chỉnh sửa” trên màn hình giao diện Bước 2: Hệ thống hiển thị popup “Chỉnh sửa mã vật tư” với các trường dữ liệu cho người dùng nhập, bao gồm: - nhóm sản phẩm (bắt buộc) - Drop – down list: Danh sách các nhóm sản phẩm trên hệ thống - Chỉ được chọn 1 giá trị - Phiên bản - Drop – down list: Danh sách các phiên bản thuộc nhóm sản phẩm được chọn - Chỉ được chọn 1 giá trị - mã vật tư (bắt buộc) - Tối đa 50 ký tự - Chỉ bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số và dấu “-” - Thời hạn sử dụng (bắt buộc) - Định dạng dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy - Khi hết thời hạn sử dụng, lock nút trạng thái không cho phép chỉnh sửa. Chuyển trạng thái mã vật tư về “Hết hạn sử dụng” - Trạng thái (bắt buộc)  “On: Đang sử dụng”, “Off: Không sử dụng” - Mặc định “On”: Đang sử dụng - Ghi chú - Tối đa 250 ký tự Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào Trường dữ liệu bắt buộc không để trống Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập Bước 4: Người dùng chọn nút “Lưu” Nút “Lưu” chỉ chọn được khi thông tin tại popup “Chỉnh sửa mã vật tư” hợp lệ Bước 5: Hiển thị thông báo: Nếu thông tin mã vật tư được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống - Hiển thị thông báo “Chỉnh sửa mã vật tư thành công”
Post condition
Thông tin mã vật tư được cập nhật và lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống
UI/UX
Mockup - Quản lý kho vật tư

Alternative Flow
Bước 4.1: Hiển thị thông báo nếu các dữ liệu được nhập không phù hợp định dạng Kiểm tra trùng: “mã vật tư thuộc nhóm sản phẩm – phiên bản này đã tồn tại trên hệ thống” Các trường thông tin không phù hợp định dạng: - Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại. Bước 5.1: Hiển thị thông báo Nếu ma trận chỉnh sửa không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống - Thông báo “Xảy ra lỗi khi chỉnh sửa mã vật tư”

1.2.2. Danh mục chi nhánh

1.2.2.1. Danh sách chi nhánh

Overview	
Title	Danh sách chi nhánh
Description	Màn hình cho phép người dùng xem, lọc các chi nhánh trên hệ thống
Actors and Interfaces	Admin
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Admin
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình "Danh mục chi nhánh" Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm danh sách các chi nhánh được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới. Dữ liệu danh sách chi nhánh được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang Dữ liệu hiển thị bao gồm: - Số thứ tự - Tên chi nhánh - Địa chỉ - Số điện thoại - Tiền tố - Ngày tạo - Người tạo - Ngày cập nhật - Người cập nhật - Thao tác - Xem chi tiết	

○ Chỉnh sửa ○ Xoá Bước 2: Người dùng có thể lọc kho vật tư theo các tiêu chí sau: • Tên chi nhánh • Địa chỉ • Số điện thoại
Post condition
Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các chi nhánh
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow

1.2.3. Danh mục kho vật tư

1.2.3.1. Danh mục kho vật tư

Overview	
Title	Danh mục kho vật tư
Description	Màn hình cho phép người dùng xem, lọc các kho vật tư
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh mục kho vật tư” Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm danh sách các kho vật tư được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới. Dữ liệu danh sách kho vật tư được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang Dữ liệu hiển thị bao gồm: • Số thứ tự • Tên kho • Chi nhánh • Trạng thái • Ngày tạo	

• Người tạo • Ngày cập nhật • Người cập nhật • Lịch sử kho • Thao tác ○ Xem chi tiết ○ Chỉnh sửa ○ Xóa Bước 2: Người dùng có thể lọc kho vật tư theo các tiêu chí sau: • Tên kho • Chi nhánh • Trạng thái
Post condition
Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các kho vật tư
UI/UX
<u>Quản lý kho vật tư</u>
Alternative Flow

1.2.3.2. Xem chi tiết kho vật tư

Overview	
Title	Xem chi tiết kho vật tư
Description	Màn hình cho phép người dùng xem chi tiết thông tin của kho vật tư
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh mục kho vật tư” và chọn nút tương ứng với kho vật tư muốn xem chi tiết thông tin. Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm thông tin kho vật tư được chọn và danh sách các vật tư có trong kho, dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới.	



Dữ liệu danh sách vật tư được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang Dữ liệu hiển thị bao gồm: - Thông tin kho vật tư • Tên kho • Khu vực • Trạng thái - Danh sách vật tư chi tiết • Số thứ tự • Loại vật tư • nhóm sản phẩm • Phiên bản • Tổng số lượng mã vật tư • Tổng số lượng vật tư Bước 2: Người dùng có thể lọc kho vật tư theo các tiêu chí sau: • Loại vật tư • nhóm sản phẩm
Post condition
Hiển thị đầy đủ thông tin kho vật tư và danh sách vật tư trong kho
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow

1.2.4. Danh mục nhà cung cấp

1.2.4.1. Danh sách nhà cung cấp

Overview	
Title	Danh sách nhà cung cấp
Description	Màn hình cho phép người dùng xem, lọc các nhà cung cấp trên hệ thống
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình "Danh mục nhà cung cấp"	

Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm danh sách các nhà cung cấp được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới. Dữ liệu danh sách các nhà cung cấp được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang Dữ liệu hiển thị bao gồm: - Số thứ tự - Tên nhà cung cấp - Ngày tạo - Người tạo - Ngày cập nhật - Người cập nhật - Thao tác - Xem chi tiết - Chỉnh sửa - Xoá Bước 2: Người dùng có thể lọc kho vật tư theo các tiêu chí sau: - Tên nhà cung cấp
Post condition
Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các nhà cung cấp
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow

1.2.5. Danh sách nhập kho

Overview	
Title	Danh sách nhập kho
Description	Màn hình cho phép người dùng xem, lọc các phiên nhập kho
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách nhập kho”	

Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm danh sách các phiên nhập kho được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới.

Dữ liệu danh sách nhập kho được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang

Dữ liệu hiển thị bao gồm:

- Số thứ tự
- Tên kho nhập
- Nhà cung cấp
- Ngày nhập kho
- Ngày tạo
- Người tạo
- Ngày cập nhật
- Người cập nhật
- Trạng thái
 - Lưu nháp/Đã nhập kho
- Ghi chú
- Thao tác
 - Chỉnh sửa
 - Xem chi tiết

Bước 2: Người dùng có thể lọc kho vật tư theo các tiêu chí sau:

- Chi nhánh
- Tên kho
- Nhà cung cấp
- Ngày nhập kho
- Số phiếu nhập kho
- Trạng thái
- Tìm kiếm theo:
 - Loại vật tư
 - nhóm sản phẩm
 - Phiên bản
 - mã vật tư
 - Số serial

Post condition

Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các phiên nhập kho

UI/UX

[Quản lý kho vật tư](#)

Alternative Flow

1.2.6. Danh sách xuất điều chuyển kho

Overview	
Title	Danh sách xuất điều chuyển kho
Description	Màn hình cho phép người dùng xem, lọc các phiên xuất điều chuyển kho
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách xuất điều chuyển kho” Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm danh sách các phiên xuất điều chuyển kho được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới. Dữ liệu danh sách phiên xuất điều chuyển kho được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang Dữ liệu hiển thị bao gồm: • Số thứ tự • Số phiếu xuất điều chuyển • Số phiếu nhập điều chuyển • Tên kho nhập • Ngày nhập kho • Ngày tạo • Người tạo • Ngày cập nhật • Người cập nhật ○ Chờ nhập/Đã nhập/Từ chối nhập/Lưu nháp • Ghi chú • Thao tác ○ Chỉnh sửa ○ Xem chi tiết Bước 2: Người dùng có thể lọc kho vật tư theo các tiêu chí sau: • Chi nhánh xuất • Tên kho xuất • Chi nhánh nhập • Tên kho nhập • Trạng thái	

• Ngày xuất điều chuyển • Số phiếu xuất điều chuyển • Số phiếu nhập điều chuyển • Tìm kiếm theo: ○ Loại vật tư ○ nhóm sản phẩm ○ Phiên bản ○ mã vật tư ○ Số serial
Post condition
Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các phiên nhập kho điều chuyển
UI/UX
<u>Quản lý kho vật tư</u>
Alternative Flow

1.2.7. Danh sách nhập kho điều chuyển

Overview	
Title	Danh sách nhập kho điều chuyển
Description	Màn hình cho phép người dùng xem, lọc các phiên nhập kho điều chuyển
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách nhập kho điều chuyển” Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm danh sách các phiên nhập kho điều chuyển được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới. Dữ liệu danh sách nhập kho điều chuyển được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang Dữ liệu hiển thị bao gồm: • Số thứ tự • Số phiếu xuất điều chuyển • Số phiếu nhập điều chuyển	

• Tên kho nhập • Tên kho xuất • Ngày nhập kho • Ngày tạo • Người tạo • Ngày cập nhật • Người cập nhật • Trạng thái ○ Chờ nhập/Đã nhập/Từ chối nhập/Lưu nháp • Ghi chú • Thao tác ○ Chỉnh sửa ○ Xem chi tiết Bước 2: Người dùng có thể lọc kho vật tư theo các tiêu chí sau: • Chi nhánh xuất • Tên kho xuất • Chi nhánh nhập • Tên kho nhập • Trạng thái • Ngày xuất điều chuyển • Số phiếu xuất điều chuyển • Số phiếu nhập điều chuyển • Tìm kiếm theo: ○ Loại vật tư ○ nhóm sản phẩm ○ Phiên bản ○ mã vật tư ○ Số serial
Post condition
Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các phiên nhập kho điều chuyển
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow

1.2.8. Danh sách xuất kho sử dụng đề

Overview

Title	Danh sách xuất kho sử dụng đề
Description	Màn hình cho phép người dùng xem, lọc các phiên xuất kho sử dụng đề cho các phòng thi
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách nhập xuất kho sử dụng đề” Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm danh sách các phiên xuất kho sử dụng đề được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới. Dữ liệu danh sách phiên xuất kho sử dụng đề được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang Dữ liệu hiển thị bao gồm: • Số thứ tự • Số phiếu xuất kho sử dụng đề • Chi nhánh • Kho xuất • Packed code • Ngày đã xuất • mã vật tư • Số lượng • Trạng thái ○ Chờ xác nhận/Đã xuất/Lưu nháp • Thao tác ○ Chỉnh sửa ○ Xem chi tiết Bước 2: Người dùng có thể lọc kho vật tư theo các tiêu chí sau: • Chi nhánh • Tên kho xuất • Packed code • Ngày xuất kho • Số phiếu xuất sử dụng vật tư • Trạng thái • Tìm kiếm theo: ○ Loại vật tư ○ nhóm sản phẩm	

- o Phiên bản - o mã vật tư - o Số serial
Post condition
Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các phiên xuất kho sử dụng đề
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow

1.2.9. Nhập kho thu hồi vật tư từ phòng thi

Overview	
Title	Danh sách nhập kho thu hồi vật tư từ phòng thi
Description	Màn hình cho phép người dùng xem, lọc các phiên nhập kho thu hồi vật tư không sử dụng của phòng thi đã thi
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách nhập kho thu hồi vật tư từ phòng thi” Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm danh sách các phiên nhập kho thu hồi được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới. Dữ liệu danh sách nhập kho thu hồi được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang Dữ liệu hiển thị bao gồm: • Số thứ tự • Số phiếu thu hồi • Tên kho nhập • Lịch sử xuất kho • Thời gian thi • Ngày tạo • Người tạo • Ngày cập nhật	

• Người cập nhật • Trạng thái ○ Lưu nháp/Đã nhập • Ghi chú • Thao tác ○ Xem chi tiết Bước 2: Người dùng có thể lọc kho vật tư theo các tiêu chí sau: • Chi nhánh • Tên kho • Ngày xuất sử dụng • Số phiếu xuất sử dụng • Ngày thu hồi • Số phiếu thu hồi • Trạng thái • Tìm kiếm theo: ○ Loại vật tư ○ nhóm sản phẩm ○ Phiên bản ○ mã vật tư ○ Số serial
Post condition
Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các phiên nhập kho điều chuyển
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow

1.2.10. Danh sách xuất tiêu hao

Overview	
Title	Danh sách xuất tiêu hao
Description	Màn hình cho phép người dùng xem, tìm kiếm và quản lý danh sách các phiên xuất tiêu hao vật tư trên hệ thống
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản

	lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách xuất tiêu hao” Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm danh sách các phiếu xuất tiêu hao được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới. Dữ liệu danh sách phiếu xuất được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang Dữ liệu hiển thị bao gồm: • Số thứ tự • Số phiếu xuất tiêu hao • Tên kho xuất • Mục đích xuất • Ngày xuất kho • Ngày tạo • Người tạo • Ghi chú • Thao tác ○ Xem chi tiết ○ Chỉnh sửa Bước 2: Người dùng có thể lọc kho vật tư theo các tiêu chí sau: • Chi nhánh • Tên kho xuất • Mục đích xuất • Ngày xuất kho • Số phiếu xuất tiêu hao • Trạng thái • Tìm kiếm theo: ○ Loại vật tư ○ nhóm sản phẩm ○ Phiên bản ○ mã vật tư ○ Số serial	
Post condition	
Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các phiên xuất tiêu hao	
UI/UX	
Quản lý kho vật tư	
Alternative Flow	

1.2.11. Danh sách chuyển phiên bản

Overview	
Title	Danh sách chuyển phiên bản
Description	Màn hình cho phép người dùng xem, tìm kiếm và quản lý danh sách các phiên chuyển loại vật tư của cả hệ thống
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách chuyển phiên bản” Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm danh sách các phiếu chuyển phiên bản được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới. Dữ liệu danh sách phiếu chuyển phiên bản được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang Dữ liệu hiển thị bao gồm: • Số thứ tự • Số phiếu xuất chuyển • Phiên bản cũ • Phiên bản mới • Ngày chuyển • Ngày tạo • Người tạo • Trạng thái ○ Lưu nháp/Đã chuyển • Ghi chú • Thao tác ○ Xem chi tiết ○ Chỉnh sửa Bước 2: Người dùng có thể lọc kho vật tư theo các tiêu chí sau: • Phiên bản cũ • Phiên bản mới • Trạng thái • Ngày chuyển	

- Số phiếu chuyển - Tìm kiếm theo: - Loại vật tư - nhóm sản phẩm - Phiên bản - mã vật tư - Số serial
Post condition
Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các phiên chuyển phiên bản
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow

1.2.12. Danh sách nhập số dư đầu kỳ

Overview	
Title	Danh sách nhập số dư đầu kỳ
Description	Màn hình cho phép người dùng xem, tìm kiếm và quản lý danh sách các phiên nhập số dư đầu kỳ của kho mà người dùng quản lý
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Danh sách nhập số dư đầu kỳ” Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm danh sách các phiếu nhập số dư đầu kỳ được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất theo hướng từ trên xuống dưới. Dữ liệu danh sách phiếu xuất được phân trang, mặc định 10 bản ghi 1 trang Dữ liệu hiển thị bao gồm: - Số thứ tự - Số phiếu nhập số dư - Chi nhánh - Kho bãi	

• Ngày nhập • Ngày tạo • Người tạo • Trạng thái ○ Lưu nháp/Đã nhập • Ghi chú • Thao tác ○ Xem chi tiết ○ Chỉnh sửa Bước 2: Người dùng có thể lọc kho vật tư theo các tiêu chí sau: • Chi nhánh • Kho bãi • Trạng thái • Ngày nhập • Số phiếu nhập số dư • Tìm kiếm theo: ○ Loại vật tư ○ nhóm sản phẩm ○ Phiên bản ○ mã vật tư ○ Số serial
Post condition
Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các phiên nhập số dư đầu kỳ
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow

1.3. Xuất báo cáo

1.3.1. Báo cáo nhập kho

Overview	
Title	Báo cáo nhập kho
Description	Màn hình cho phép người dùng tra cứu toàn bộ lịch sử nhập kho vật tư vật tư trên hệ thống, bao gồm: nhập từ NCC, nhập số dư đầu kỳ. Hỗ trợ xuất báo cáo

	PDF/Excel.
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Báo cáo nhập kho vật tư” Bước 2: Hệ thống hiển thị khung tìm kiếm với các bộ lọc: • Từ ngày đến ngày (bắt buộc) ○ Định dạng dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy • Nhà cung cấp ○ Drop – down list: Danh sách nhà cung cấp trên hệ thống ○ Cho phép chọn nhiều • Kho nhập ○ Drop – down list: Danh sách kho bãi trên hệ thống ○ Cho phép chọn nhiều • Phiên bản ○ Drop – down list: Danh sách các phiên bản trên hệ thống ○ Cho phép chọn nhiều • mã vật tư ○ Drop – down list: Danh sách các mã vật tư thuộc phiên bản được chọn ○ Cho phép chọn nhiều • Tên gọi ○ Tối đa 50 ký tự ○ Chỉ bao gồm chữ thường, chữ in hoa và số • Trạng thái mã vật tư ○ Drop – down list: Danh sách các trạng thái của mã vật tư ○ Cho phép chọn nhiều • Phiếu nhập kho ○ Tối đa 20 ký tự ○ Chỉ bao gồm chữ in hoa và số ○ Bao gồm thông tin các phiếu nhập kho từ Nhà cung cấp hoặc nhập số dư đầu kỳ • Hiển thị chi tiết serial ○ Checkbox cho người dùng tích chọn ○ Mặc định là "Off": Không hiển thị chi tiết 2 cột “Từ số serial” và “Đến số serial” Bước 3: Người dùng bấm nút "Áp dụng". Hệ thống hiển thị bảng "DANH	

SÁCH NHẬP KHO VẬT TƯ" bao gồm:

- STT
- Nhà cung cấp
- Kho nhập
- Phiếu nhập kho số (hyperlink đến bản ghi nhập kho được chọn)
- Ngày nhập kho
- Phiên bản
- mã vật tư
- Tên gọi
- Từ số serial (nếu có)
- Đến số serial (nếu có)
- Số lượng nhập kho
- Trạng thái

Dòng “Tổng cộng” ở cuối bảng: tổng hợp cột SL nhập kho.

Bước 4: Người dùng có thể xuất báo cáo:

Trường hợp chọn nút "Xuất File Excel": Hệ thống xử lý và tải xuống file báo cáo định dạng “.xlsx “

Trường hợp chọn nút "Xuất PDF": Hệ thống xử lý và tải xuống file báo cáo định dạng “.pdf”

Post condition

Người dùng đã xem/xuất thành công báo cáo nhập kho với các bộ lọc mong muốn.

UI/UX

[Quản lý kho vật tư](#)

Alternative Flow**Bước 2.1: Không có dữ liệu phù hợp bộ lọc**

- Hệ thống hiển thị bảng trống với thông báo: "Không có dữ liệu phù hợp."
- Nút "Xuất PDF" / "Xuất Excel" trạng thái disabled

1.3.2. Báo cáo điều chuyển

Overview	
Title	Báo cáo điều chuyển
Description	Màn hình cho phép người dùng tra cứu toàn bộ lịch sử điều chuyển vật tư vật tư giữa các kho/chi nhánh. Hỗ trợ xuất báo cáo PDF/Excel.
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho

Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Báo cáo điều chuyển vật tư” Bước 2: Hệ thống hiển thị khung tìm kiếm với các bộ lọc: • Từ ngày đến ngày (bắt buộc) ○ Định dạng dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy • Chi nhánh xuất ○ Drop – down list: Danh sách các chi nhánh trên hệ thống ○ Cho phép chọn nhiều • Kho xuất ○ Drop – down list: Danh sách các kho bãi thuộc chi nhánh được chọn ○ Cho phép chọn nhiều • Chi nhánh nhập ○ Drop – down list: Danh sách các chi nhánh trên hệ thống ○ Cho phép chọn nhiều • Kho nhập ○ Drop – down list: Danh sách các kho bãi thuộc chi nhánh được chọn ○ Cho phép chọn nhiều • Phiên bản ○ Drop – down list: Danh sách các phiên bản trên hệ thống ○ Cho phép chọn nhiều • mã vật tư ○ Drop – down list: Danh sách các mã vật tư thuộc phiên bản được chọn ○ Cho phép chọn nhiều • Tên gọi ○ Tối đa 50 ký tự ○ Chỉ bao gồm chữ thường, chữ in hoa và số • Trạng thái mã vật tư ○ Drop – down list: Danh sách các trạng thái của mã vật tư ○ Cho phép chọn nhiều • Phiếu xuất điều chuyển kho ○ Tối đa 20 ký tự ○ Chỉ bao gồm chữ in hoa và số ○ Bao gồm thông tin các phiếu xuất điều chuyển kho • Phiếu nhập điều chuyển kho ○ Tối đa 20 ký tự	

- o Chỉ bao gồm chữ in hoa và số - o Bao gồm thông tin các phiếu nhập điều chuyển kho • Hiện thị chi tiết serial - o Checkbox cho người dùng tích chọn - o Mặc định là "Off": Không hiển thị chi tiết 2 cột “Từ số serial” và “Đến số serial” Bước 3: Người dùng bấm nút "Áp dụng". Hệ thống hiển thị bảng "DANH SÁCH ĐIỀU CHUYỂN" bao gồm: • STT • Phiếu xuất điều chuyển (hyperlink đến phiếu xuất điều chuyển được chọn) • Phiếu nhập điều chuyển (hyperlink đến phiếu nhập điều chuyển được chọn) • Ngày điều chuyển • Chi nhánh xuất • Kho xuất • Chi nhánh nhận • Kho nhận • Phiên bản • mã vật tư • Tên gọi • Từ số serial (nếu có) • Đến số serial (nếu có) • Số lượng • Trạng thái Bước 4: Người dùng có thể xuất báo cáo: Trường hợp chọn nút "Xuất File Excel": Hệ thống xử lý và tải xuống file báo cáo định dạng “.xlsx “ Trường hợp chọn nút "Xuất PDF": Hệ thống xử lý và tải xuống file báo cáo định dạng “.pdf”
Post condition
Người dùng đã xem/xuất thành công báo cáo điều chuyển thành công với các bộ lọc mong muốn.
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow
Bước 2.1: Không có dữ liệu phù hợp bộ lọc • Hệ thống hiển thị bảng trống với thông báo: "Không có dữ liệu phù hợp." • Nút "Xuất PDF" / "Xuất Excel" trạng thái disabled

1.3.3. Báo cáo xuất theo Phân công nghiệp vụ

Overview	
Title	Báo cáo xuất theo Phân công nghiệp vụ
Description	Màn hình cho phép người dùng tra cứu lịch sử sử dụng (xuất kho sử dụng) vật tư vật tư cho các đợt thi. Hỗ trợ xuất PDF/Excel.
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Báo cáo xuất kho theo Phân công nghiệp vụ” Bước 2: Hệ thống hiển thị khung tìm kiếm với các bộ lọc: • Từ ngày đến ngày (bắt buộc) ○ Định dạng dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy • Chi nhánh xuất ○ Drop – down list: Danh sách các chi nhánh trên hệ thống ○ Cho phép chọn nhiều • Kho xuất ○ Drop – down list: Danh sách các kho bãi thuộc chi nhánh được chọn ○ Cho phép chọn nhiều • Mã túi đề ○ Tối đa 20 ký tự ○ Chỉ bao gồm chữ in hoa, dấu cách, số • Phiên bản ○ Drop – down list: Danh sách các phiên bản trên hệ thống ○ Cho phép chọn nhiều • mã vật tư ○ Drop – down list: Danh sách các mã vật tư thuộc phiên bản được chọn ○ Cho phép chọn nhiều • Phiếu xuất kho sử dụng vật tư ○ Tối đa 20 ký tự ○ Chỉ bao gồm chữ in hoa và số ○ Bao gồm thông tin các phiếu xuất kho sử dụng vật tư • Phiếu thu hồi	

- o Tối đa 20 ký tự - o Chỉ bao gồm chữ in hoa và số - o Bao gồm thông tin các phiếu thu hồi vật tư • Hiển thị chi tiết serial - o Checkbox cho người dùng tích chọn - o Mặc định là "Off": Không hiển thị chi tiết 2 cột “Từ số serial” và “Đến số serial” Bước 3: Người dùng bấm nút "Áp dụng". Hệ thống hiển thị bảng "DANH SÁCH SỬ DỤNG VẬT TƯ" bao gồm: • STT • Phiếu xuất kho sử dụng (hyperlink đến phiếu xuất sử dụng vật tư) • Chi nhánh xuất • Kho xuất • Ngày xuất • Mã túi đề • Phiên bản • mã vật tư • Từ số serial (nếu có) • Đến số serial (nếu có) • Số lượng xuất theo CDD • Số lượng thực xuất (xuất thực tế) - o $SL \text{ Thực xuất} = SL \text{ xuất ban đầu} - SL \text{ nhập lại}$ • Số lượng thu hồi • Phiếu thu hồi (hiển thị dữ liệu nếu có) Bước 4: Người dùng có thể xuất báo cáo: Trường hợp chọn nút "Xuất File Excel": Hệ thống xử lý và tải xuống file báo cáo định dạng “.xlsx “ Trường hợp chọn nút "Xuất PDF": Hệ thống xử lý và tải xuống file báo cáo định dạng “.pdf”
Post condition
Người dùng đã xem/xuất thành công báo cáo sử dụng vật tư thành công với các bộ lọc mong muốn.
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow
Bước 2.1: Không có dữ liệu phù hợp bộ lọc • Hệ thống hiển thị bảng trống với thông báo: "Không có dữ liệu phù hợp." • Nút "Xuất PDF" / "Xuất Excel" trạng thái disabled

1.3.4. Báo cáo xuất kho

Overview	
Title	Báo cáo xuất kho
Description	Màn hình cho phép người dùng tra cứu lịch sử tất cả các loại xuất kho. Hỗ trợ xuất PDF/Excel.
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Báo cáo xuất kho” Bước 2: Hệ thống hiển thị khung tìm kiếm với các bộ lọc: • Từ ngày đến ngày (bắt buộc) ◦ Định dạng dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy • Chi nhánh xuất ◦ Drop – down list: Danh sách các chi nhánh trên hệ thống ◦ Cho phép chọn nhiều • Kho xuất ◦ Drop – down list: Danh sách các kho bãi thuộc chi nhánh được chọn ◦ Cho phép chọn nhiều • Phiên bản ◦ Drop – down list: Danh sách các phiên bản trên hệ thống ◦ Cho phép chọn nhiều • mã vật tư ◦ Drop – down list: Danh sách các mã vật tư thuộc phiên bản được chọn ◦ Cho phép chọn nhiều • Tên gọi ◦ Tối đa 50 ký tự ◦ Chỉ bao gồm chữ thường, chữ in hoa và số • Tên gọi ◦ Tối đa 50 ký tự ◦ Chỉ bao gồm chữ thường, chữ in hoa và số • Trạng thái mã vật tư ◦ Drop – down list: Danh sách các trạng thái của mã vật tư ◦ Cho phép chọn nhiều	

- Phiếu xuất kho
 - o Tối đa 20 ký tự
 - o Chỉ bao gồm chữ in hoa và số
 - o Bao gồm thông tin phiếu xuất kho tất cả các loại
- Hiện thị chi tiết serial
 - o Checkbox cho người dùng tích chọn
 - o Mặc định là "Off": Không hiện thị chi tiết 2 cột “Từ số serial” và “Đến số serial”

Bước 3: Người dùng bấm nút "Áp dụng". Hệ thống hiển thị bảng "DANH SÁCH XUẤT KHO" bao gồm:

- STT
- Phiếu xuất kho sử dụng (hyperlink đến phiếu xuất kho)
- Chi nhánh xuất
- Kho xuất
- Ngày xuất
- Phiên bản
- mã vật tư
- Tên gọi
- Từ số serial (nếu có)
- Đến số serial (nếu có)
- Số lượng xuất
- Trạng thái

Bước 4: Người dùng có thể xuất báo cáo:

Trường hợp chọn nút "Xuất File Excel": Hệ thống xử lý và tải xuống file báo cáo định dạng “.xlsx “

Trường hợp chọn nút "Xuất PDF": Hệ thống xử lý và tải xuống file báo cáo định dạng “.pdf”

Post condition

Người dùng đã xem/xuất thành công báo cáo xuất kho thành công với các bộ lọc mong muốn.

UI/UX

[Quản lý kho vật tư](#)

Alternative Flow

Bước 2.1: Không có dữ liệu phù hợp bộ lọc

- Hệ thống hiển thị bảng trống với thông báo: "Không có dữ liệu phù hợp."
- Nút "Xuất PDF" / "Xuất Excel" trạng thái disabled

1.3.5. Báo cáo tồn kho vật tư

Overview	
Title	Báo cáo tồn kho vật tư
Description	Màn hình cho phép người dùng tra cứu số lượng tồn kho hiện tại của vật tư vật tư tại 1 kho hoặc nhiều kho, hoặc toàn bộ hệ thống. Hỗ trợ xuất báo cáo PDF/Excel.
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Báo cáo tồn kho vật tư” Bước 2: Hệ thống hiển thị khung tìm kiếm với các bộ lọc: - Ngày báo cáo (bắt buộc) - Định dạng dd/mm/yyyy - Số lượng tồn kho tính đến ngày được chọn - Chi nhánh - Drop – down list: Danh sách các chi nhánh trên hệ thống - Cho phép chọn nhiều - Kho bãi - Drop – down list: Danh sách các kho bãi thuộc chi nhánh được chọn - Cho phép chọn nhiều - Phiên bản - Drop – down list: Danh sách các phiên bản trên hệ thống - Cho phép chọn nhiều - mã vật tư - Drop – down list: Danh sách các mã vật tư thuộc loại để được chọn - Cho phép chọn nhiều - Tên gọi - Tối đa 50 ký tự - Chỉ bao gồm chữ thường, chữ in hoa và số - Trạng thái mã vật tư - Drop – down list: Danh sách các trạng thái của mã vật tư - Cho phép chọn nhiều - Hiển thị chi tiết serial - Checkbox cho người dùng tích chọn	

- Mặc định là "Off": Không hiển thị chi tiết 2 cột “Từ số serial” và “Đến số serial”

Bước 3: Người dùng bấm nút "Áp dụng". Hệ thống hiển thị bảng "DANH SÁCH TỒN KHO" bao gồm:

- STT
- Chi nhánh
- Kho bãi
- Phiên bản
- mã vật tư
- Tên gọi
- Từ số serial (nếu có)
- Đến số serial (nếu có)
- Số lượng tồn
- Trạng thái

Dòng “Tổng cộng” ở cuối bảng: tổng hợp cột SL tồn kho.

Lưu ý: Mỗi dòng trong bảng tương ứng với 1 dải serial liên tục của 1 mã vật tư tại 1 kho. Nếu serial bị ngắt quãng (do xuất sử dụng/tiêu hao), hệ thống hiển thị thành nhiều dòng riêng biệt.

Bước 4: Người dùng có thể xuất báo cáo:

Trường hợp chọn nút "Xuất File Excel": Hệ thống xử lý và tải xuống file báo cáo định dạng “.xlsx “

Trường hợp chọn nút "Xuất PDF": Hệ thống xử lý và tải xuống file báo cáo định dạng “.pdf”

Post condition

Người dùng đã xem/xuất thành công báo cáo tồn kho với các bộ lọc mong muốn.

UI/UX

[Quản lý kho vật tư](#)

Alternative Flow

Bước 2.1: Không có dữ liệu phù hợp bộ lọc

- Hệ thống hiển thị bảng trống với thông báo: "Không có dữ liệu phù hợp."
- Nút "Xuất PDF" / "Xuất Excel" trạng thái disabled

1.3.6. Báo cáo xuất nhập tồn

Overview	
Title	Báo cáo xuất nhập tồn
Description	Màn hình cho phép người dùng xem báo cáo tổng hợp của hệ thống kho, thống kê

	việc nhập, xuất, sử dụng tồn kho của 1 hoặc nhiều kho, hoặc cả hệ thống. Không thống kê theo serial. Hỗ trợ xuất PDF/Excel.
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý kho/Trưởng nhóm kho
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình “Báo cáo xuất nhập tồn kho vật tư” Bước 2: Hệ thống hiển thị khung tìm kiếm với các bộ lọc: • Từ ngày đến ngày (bắt buộc) ◦ Định dạng dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy • Chi nhánh ◦ Drop – down list: Danh sách các chi nhánh trên hệ thống ◦ Cho phép chọn nhiều • Kho bãi ◦ Drop – down list: Danh sách các kho bãi thuộc chi nhánh được chọn ◦ Cho phép chọn nhiều • Phiên bản ◦ Drop – down list: Danh sách các phiên bản trên hệ thống ◦ Cho phép chọn nhiều • mã vật tư ◦ Drop – down list: Danh sách các mã vật tư thuộc phiên bản được chọn ◦ Cho phép chọn nhiều • Tên gọi ◦ Tối đa 50 ký tự ◦ Chỉ bao gồm chữ thường, chữ in hoa và số • Trạng thái mã vật tư ◦ Drop – down list: Danh sách các trạng thái của mã vật tư ◦ Cho phép chọn nhiều Bước 3: Người dùng bấm nút “Áp dụng”. Hệ thống hiển thị bảng “DANH SÁCH XUẤT NHẬP TỒN” bao gồm: • STT • Chi nhánh • Kho bãi • Phiên bản • mã vật tư	

• Tên gọi • Số lượng tồn đầu kỳ - o Số lượng tồn kho trước "Từ ngày" 1 hôm, tức là nếu đặt Từ ngày 01/04/2026 thì tồn đầu kỳ được tính đến 31/03/2026 • Nhập - o Phát sinh trong khoảng Từ ngày – Đến ngày - o Bao gồm nhập từ phiếu nhập kho (bao gồm cả nhập từ NCC và nhập số dư đầu kỳ) và số được điều chuyển từ kho khác sang (số lượng đã nhập vào kho thành công), không bao gồm số nhập lại (thu hồi) - o $SL\ Nhập = SL\ Nhập\ từ\ NCC + SL\ Nhập\ điều\ chuyển + SL\ Nhập\ số\ dư\ đầu\ kỳ$ • Xuất điều chuyển - o Phát sinh trong khoảng Từ ngày – Đến ngày - o Số lượng đã chuyển cho kho khác trong kỳ (Số lượng đã trừ đi trong kho thành công) • Sử dụng - o Phát sinh trong khoảng Từ ngày – Đến ngày - o Số lượng sử dụng thực tế, đã cân đối giữa số lượng xuất sử dụng ban đầu và số lượng thu hồi lại. • Tồn cuối kỳ - o $Số\ lượng\ hiển\ thị = Tồn\ đầu\ kỳ + Nhập - Xuất - Sử\ dụng$ • Trạng thái Dòng TỔNG CỘNG ở cuối bảng: tổng hợp tất cả cột số liệu. Bước 4: Người dùng có thể xuất báo cáo: Trường hợp chọn nút "Xuất File Excel": Hệ thống xử lý và tải xuống file báo cáo định dạng “.xlsx “ Trường hợp chọn nút "Xuất PDF": Hệ thống xử lý và tải xuống file báo cáo định dạng “.pdf”
Post condition
Người dùng đã xem/xuất thành công báo cáo xuất nhập tồn kho vật tư với các bộ lọc mong muốn.
UI/UX
Quản lý kho vật tư
Alternative Flow
Bước 2.1: Không có dữ liệu phù hợp bộ lọc • Hệ thống hiển thị bảng trống với thông báo: "Không có dữ liệu phù hợp." • Nút "Xuất PDF" / "Xuất Excel" trạng thái disabled